

Таблица истинности ОЧС

0 – 01; 1 – 11; 2 – 10; 3 – 00.

a_1	a_2	b_1	b_2	p	Π	S_1	S_2	Пример операции в четверичной с/с
0	0	0	0	0	x	x	x	3+3+0=12
0	0	0	0	1	x	x	x	3+3+1=13
0	0	0	1	0	0	0	0	3+0+0=03
0	0	0	1	1	1	0	1	3+0+1=10
0	0	1	0	0	x	x	x	3+2+0=11
0	0	1	0	1	x	x	x	3+2+1=12
0	0	1	1	0	1	0	1	3+1+0=10
0	0	1	1	1	1	1	1	3+1+1=11
0	1	0	0	0	x	x	x	0+3+0=03
0	1	0	0	1	x	x	x	0+3+1=10
0	1	0	1	0	0	0	1	0+0+0=00
0	1	0	1	1	0	1	1	0+0+1=01
0	1	1	0	0	x	x	x	0+2+0=02
0	1	1	0	1	x	x	x	0+2+1=03
0	1	1	1	0	0	1	1	0+1+0=01
0	1	1	1	1	0	1	0	0+1+1=02
1	0	0	0	0	x	x	x	2+3+0=11
1	0	0	0	1	x	x	x	2+3+1=12
1	0	0	1	0	0	1	0	2+0+0=02
1	0	0	1	1	0	0	0	2+0+1=03
1	0	1	0	0	x	x	x	2+2+0=10
1	0	1	0	1	x	x	x	2+2+1=11
1	0	1	1	0	0	0	0	2+1+0=03
1	0	1	1	1	1	0	1	2+1+1=10
1	1	0	0	0	x	x	x	1+3+0=10
1	1	0	0	1	x	x	x	1+3+1=11
1	1	0	1	0	0	1	1	1+0+0=01
1	1	0	1	1	0	1	0	1+0+1=02
1	1	1	0	0	x	x	x	1+2+0=03
1	1	1	0	1	x	x	x	1+2+1=10
1	1	1	1	0	0	1	0	1+1+0=02
1	1	1	1	1	0	0	0	1+1+1=03

$\begin{array}{c} b_1 b_2 p \\ a_1 a_2 \end{array}$		000	001	011	010	110	111	101	100
00		x	x	1		1	1	x	x
01		x	x					x	x
11		x	x					x	x
10		x	x				1	x	x

$$\Pi = \overline{a_1} a_2 \overline{b_1} + \overline{a_1} a_2 b_1 p + a_1 \overline{a_2} \overline{b_1} p$$

$\begin{array}{c} b_1 b_2 p \\ a_1 a_2 \end{array}$	000	001	011	010	110	111	101	100
00	x	x				1	x	x
01	x	x	1		1	1	x	x
11	x	x	1	1	1		x	x
10	x	x		1			x	x

$$S_1 = \overline{a_1} b_1 p + \overline{a_1} \overline{b_2} \overline{p} + a_1 \overline{b_1} p + a_1 b_2 \overline{p}$$

$\begin{matrix} b_1 b_2 p \\ a_1 a_2 \end{matrix}$	000	001	011	010	110	111	101	100
00	x	(x 1)			1	1	x	x
01	(x)	x	1	(1)	(1)		x	(x)
11	x	x		(1)			x	x
10	(x)	(x)				(1 x)		x

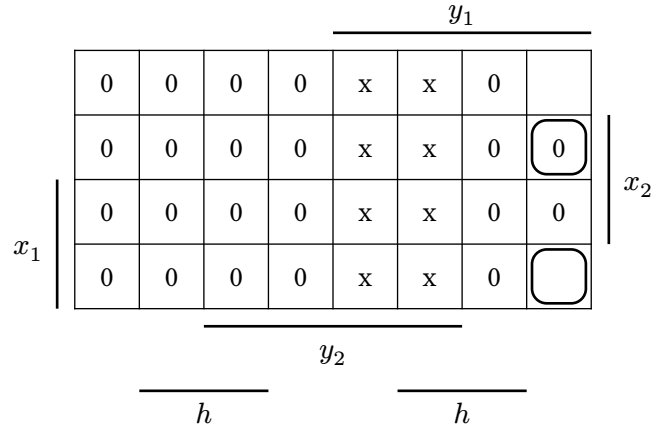
$$S_2 = \overline{a_2} \overline{b_1} p + \overline{a_1} a_2 \overline{b_2} \overline{p} + a_1 \overline{a_2} \overline{b_1} + \overline{a_1} a_2 b_1 + a_2 b_2 \overline{p} + a_1 \overline{a_2} b_1 p$$

Таблица истинности ОЧУ

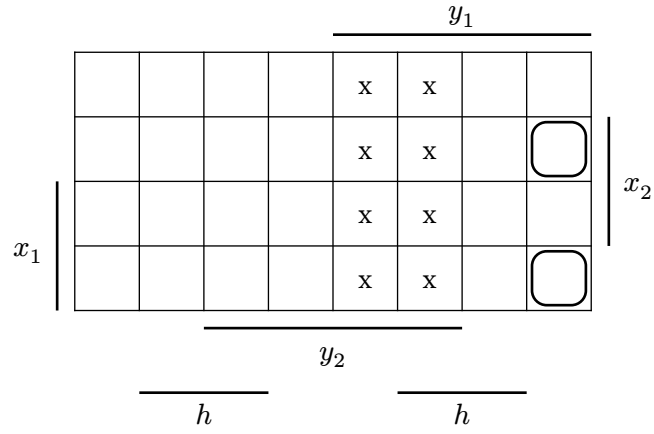
Разряды множимого закодированы: 0 – 01; 1 – 11; 2 – 10; 3 – 00.

Разряды множителя закодированы: 0 – 00; 1 – 01; 2 – 10; 3 – 11.

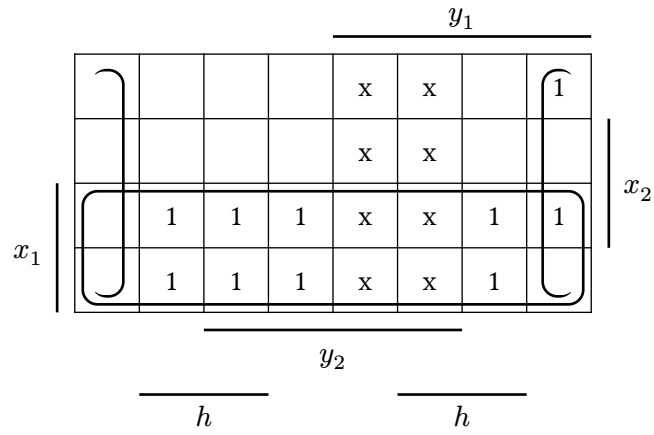
Мн		Мт		Упр.	Старшие разряды		Младшие разряды		Пример операции в четверичной с/с
x_1	x_2	y_1	y_2	h	P_1	P_2	P_3	P_4	
0	0	0	0	0	0	1	0	1	3·0=00
0	0	0	0	1	0	1	0	0	Выход – код «03»
0	0	0	1	0	0	1	0	0	3·1=03
0	0	0	1	1	0	1	0	0	Выход – код «03»
0	0	1	0	0	1	1	1	0	3·2=12
0	0	1	0	1	0	1	0	0	Выход – код «03»
0	0	1	1	0	х	х	х	х	3·3=21
0	0	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «03»
0	1	0	0	0	0	1	0	1	0·0=00
0	1	0	0	1	0	1	0	1	Выход – код «00»
0	1	0	1	0	0	1	0	1	0·1=00
0	1	0	1	1	0	1	0	1	Выход – код «00»
0	1	1	0	0	0	1	0	1	0·2=00
0	1	1	0	1	0	1	0	1	Выход – код «00»
0	1	1	1	0	х	х	х	х	0·3=00
0	1	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «00»
1	0	0	0	0	0	1	0	1	2·0=00
1	0	0	0	1	0	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	0	1	0	0	1	1	0	2·1=02
1	0	0	1	1	0	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	1	0	0	1	1	0	1	2·2=10
1	0	1	0	1	0	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	1	1	0	х	х	х	х	2·3=12
1	0	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «02»
1	1	0	0	0	0	1	0	1	1·0=00
1	1	0	0	1	0	1	1	1	Выход – код «01»
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1·1=01
1	1	0	1	1	0	1	1	1	Выход – код «01»
1	1	1	0	0	0	1	1	0	1·2=02
1	1	1	0	1	0	1	1	1	Выход – код «01»
1	1	1	1	0	х	х	х	х	1·3=03
1	1	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «01»



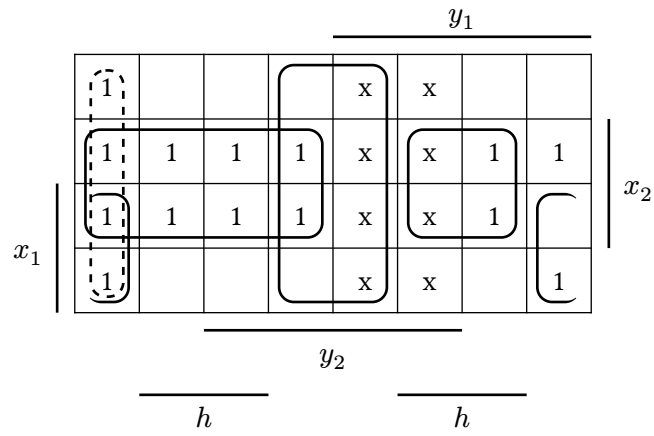
$$P_1 = (x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + y_2 + h)(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + y_2 + h)$$



$$P_2 = (x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + y_2 + h)(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + y_2 + h)$$



$$P_3 = \overline{y_2} \overline{h} + x_1$$



$$P_4 = y_2 \overline{h} + x_2 \overline{y_1} + x_2 y_1 h + x_1 \overline{y_2} \overline{h} + \overline{y_1} y_2 \overline{h}$$

Таблица истинности ПМ

Входные разряды множителя закодированы: 0 – 10; 1 – 00; 2 – 01; 3 – 11.

Выходные разряды закодированы: 0 – 00; 1 – 01; 2 – 10; 3 – 11.

Мт		Перенос пред.	Перенос след.	Знак	[Мт] _п		Комментарий
v_1	v_2	Π_{i-1}	Π_i	S	P_1	P_2	
1	0	0	0	0	0	0	0 + 0 -> 0 0
1	0	1	0	0	0	1	0 + 1 -> 1 0
0	0	0	0	0	0	1	1 + 0 -> 1 0
0	0	1	0	0	1	0	1 + 1 -> 2 0
0	1	0	1	1	1	0	2 + 0 -> -2 1
0	1	1	1	1	0	1	2 + 1 -> -1 1
1	1	0	1	1	0	1	3 + 0 -> -1 1
1	1	1	1	0	0	0	3 + 1 -> 0 1

$\begin{matrix} v_2 \Pi_{i-1} \\ v_1 \end{matrix}$		00	01	11	10
0				1	1
1				1	1

$$\Pi_i = v_2$$

$\begin{matrix} v_2 \Pi_{i-1} \\ v_1 \end{matrix}$		00	01	11	10
0				1	1
1					1

$$S = \overline{v_1}v_2 + v_2\overline{\Pi_{i-1}}$$

$\begin{matrix} v_2 \Pi_{i-1} \\ v_1 \end{matrix}$		00	01	11	10
0			1		1
1					

$$P_1 = \overline{v_1}v_2\Pi_{i-1} + \overline{v_1}v_2\overline{\Pi_{i-1}}$$

$v_2 \Pi_{i-1}$		00	01	11	10
v_1	0	1		1	
	1		1		1

$$P_2 = \overline{v_1 v_2 \Pi_{i-1}} + v_1 v_2 \overline{\Pi_{i-1}} + \overline{v_1} v_2 \Pi_{i-1} + v_1 \overline{v_2} \Pi_{i-1}$$

Таблица истинности ОЧУС

Разряды множимого и результата закодированы: 0 – 01; 1 – 11; 2 – 10; 3 – 00.

Разряды множителя закодированы: 0 – 00; 1 – 01; 2 – 10; 3 – 11.

Пер.	Мн		Мт		Упр.	Перенос	Результат		Результат операции в четверичной с/с
P_1	x_1	x_2	y_1	y_2	h	P	Q_1	Q_2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	1	3·0+0=00
0	0	0	0	0	1	0	0	0	Выход – код «03»
0	0	0	0	1	0	0	0	0	3·1+0=03
0	0	0	0	1	1	0	0	0	Выход – код «03»
0	0	0	1	0	0	1	1	0	3·2+0=12
0	0	0	1	0	1	0	0	0	Выход – код «03»
0	0	0	1	1	0	х	х	х	3·3+0=21
0	0	0	1	1	1	х	х	х	Выход – код «03»
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0·0+0=00
0	0	1	0	0	1	0	0	1	Выход – код «00»
0	0	1	0	1	0	0	0	1	0·1+0=00
0	0	1	0	1	1	0	0	1	Выход – код «00»
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0·2+0=00
0	0	1	1	0	1	0	0	1	Выход – код «00»
0	0	1	1	1	0	х	х	х	0·3+0=00
0	0	1	1	1	1	х	х	х	Выход – код «00»
0	1	0	0	0	0	0	0	1	2·0+0=00
0	1	0	0	0	1	0	1	0	Выход – код «02»
0	1	0	0	1	0	0	1	0	2·1+0=02
0	1	0	0	1	1	0	1	0	Выход – код «02»
0	1	0	1	0	0	1	0	1	2·2+0=10
0	1	0	1	0	1	0	1	0	Выход – код «02»
0	1	0	1	1	0	х	х	х	2·3+0=12
0	1	0	1	1	1	х	х	х	Выход – код «02»
0	1	1	0	0	0	0	0	1	1·0+0=00
0	1	1	0	0	1	0	1	1	Выход – код «01»
0	1	1	0	1	0	0	1	1	1·1+0=01
0	1	1	0	1	1	0	1	1	Выход – код «01»
0	1	1	1	0	0	0	1	0	1·2+0=02
0	1	1	1	0	1	0	1	1	Выход – код «01»
0	1	1	1	1	0	х	х	х	1·3+0=03
0	1	1	1	1	1	х	х	х	Выход – код «01»
1	0	0	0	0	0	х	х	х	3·0+1=01
1	0	0	0	0	1	х	х	х	Выход – код «03»

1	0	0	0	1	0	x	x	x	$3 \cdot 1 + 1 = 10$
1	0	0	0	1	1	x	x	x	Выход – код «03»
1	0	0	1	0	0	1	0	0	$3 \cdot 2 + 1 = 13$
1	0	0	1	0	1	x	x	x	Выход – код «03»
1	0	0	1	1	0	x	x	x	$3 \cdot 3 + 1 = 22$
1	0	0	1	1	1	x	x	x	Выход – код «03»
1	0	1	0	0	0	x	x	x	$0 \cdot 0 + 1 = 01$
1	0	1	0	0	1	x	x	x	Выход – код «00»
1	0	1	0	1	0	x	x	x	$0 \cdot 1 + 1 = 01$
1	0	1	0	1	1	x	x	x	Выход – код «00»
1	0	1	1	0	0	0	1	1	$0 \cdot 2 + 1 = 01$
1	0	1	1	0	1	x	x	x	Выход – код «00»
1	0	1	1	1	0	x	x	x	$0 \cdot 3 + 1 = 01$
1	0	1	1	1	1	x	x	x	Выход – код «00»
1	1	0	0	0	0	x	x	x	$2 \cdot 0 + 1 = 01$
1	1	0	0	0	1	x	x	x	Выход – код «02»
1	1	0	0	1	0	x	x	x	$2 \cdot 1 + 1 = 03$
1	1	0	0	1	1	x	x	x	Выход – код «02»
1	1	0	1	0	0	1	1	1	$2 \cdot 2 + 1 = 11$
1	1	0	1	0	1	x	x	x	Выход – код «02»
1	1	0	1	1	0	x	x	x	$2 \cdot 3 + 1 = 13$
1	1	0	1	1	1	x	x	x	Выход – код «02»
1	1	1	0	0	0	x	x	x	$1 \cdot 0 + 1 = 01$
1	1	1	0	0	1	x	x	x	Выход – код «01»
1	1	1	0	1	0	x	x	x	$1 \cdot 1 + 1 = 02$
1	1	1	0	1	1	x	x	x	Выход – код «01»
1	1	1	1	0	0	0	0	0	$1 \cdot 2 + 1 = 03$
1	1	1	1	0	1	x	x	x	Выход – код «01»
1	1	1	1	1	0	x	x	x	$1 \cdot 3 + 1 = 10$
1	1	1	1	1	1	x	x	x	Выход – код «01»